

Muestreo y reconstrucción de señales

Tema 2 · Parte 4: muestreo de señales discretas y cambio de frecuencia

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

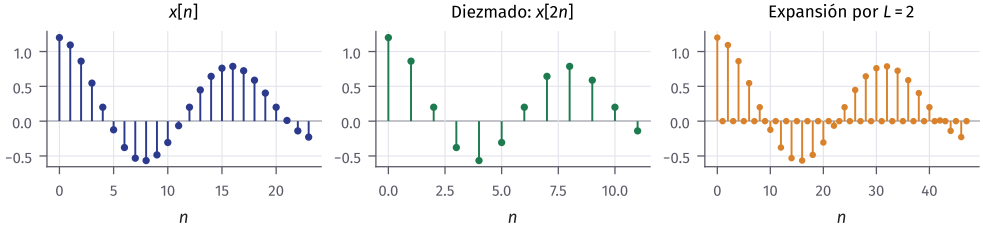
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Muestreo de secuencias
2. Diezmado
3. Interpolación
4. Cambio racional y sobremuestreo

¿Por qué muestrear una señal ya discreta?

- Cambiar la frecuencia de muestreo sin volver al dominio analógico:
  - audio de 48 kHz a telefonía a 8 kHz, o de 44,1 kHz (CD) a 48 kHz;
  - vídeo e imágenes: cambiar la resolución.
- Reducir el coste de cálculo: procesar a la menor frecuencia posible.
- Conversores con sobremuestreo: se muestrea muy rápido y se reduce la frecuencia en digital.



Todo lo visto para señales continuas tiene su versión discreta: réplicas, aliasing y filtros.

Muestreo de una secuencia

Se conserva una de cada N muestras y se ponen a cero las demás:

$$x_p[n] = x[n]\,p[n], \qquad p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN] = \begin{cases} 1 & n = kN \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como $p[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N}$, el producto desplaza el espectro:

Importante

$$X_p(e^{j\Omega}) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X\left(e^{j(\Omega - 2\pi k/N)}\right)$$

- Aparecen $N - 1$ réplicas, separadas $\Omega_s = 2\pi/N$.
- Sin aliasing si $\Omega_m < \pi/N$; entonces se recupera $x[n]$ con un filtro paso bajo ideal de ganancia N y corte π/N.

Contenido

1. Muestreo de secuencias
2. Diezmado
3. Interpolación
4. Cambio racional y sobremuestreo

Diezmado (reducción de la frecuencia de muestreo)

Se descartan las muestras nulas de $x_p[n]$:

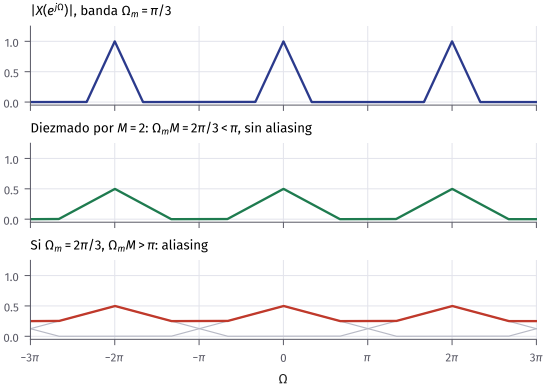
$$x_d[n] = x[nM] = x_p[nM]$$

La nueva frecuencia es f_s/M y el espectro se expande por M:

Importante

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j(\Omega-2\pi k)/M}\right)$$

- Sin aliasing si $\Omega_m < \pi/M$.
- $x_d[n]$ sigue siendo periódica en 2π: la réplica k cae en $2\pi k$.



Diezmador con filtro antialiasing



- Si $x[n]$ ocupa más de π/M, se filtra antes: H_d paso bajo de ganancia 1 y corte π/M.
- Es el mismo papel que el filtro antialiasing analógico: se pierde la banda alta, pero no se mezcla con la baja.
- El filtro trabaja a la frecuencia alta, pero solo hace falta calcular una de cada M salidas.

De 48 kHz a 8 kHz

$M = 6$: el filtro corta en $\pi/6$, es decir, en $48/12 = 4$ kHz, la frecuencia de Nyquist de la nueva señal.

Contenido

1 Muestreo de secuencias

2 Diezmado

3 Interpolación

4 Cambio racional y sobremuestreo

Expansión e interpolación

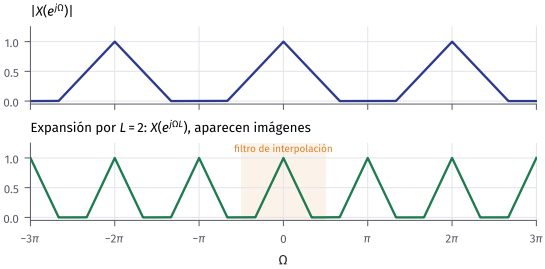
Expansor: inserta $L-1$ ceros entre muestras,

$$x_e[n] = \begin{cases} x[n/L] & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Importante

$$X_e(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega L})$$

- El espectro se comprime por L y aparecen $L-1$ imágenes en $[-\pi, \pi]$.
- El filtro de interpolación (ganancia L, corte π/L) las elimina y rellena los ceros.



Interpolación en el tiempo



Con el filtro ideal, la salida es la interpolación de banda limitada de las muestras:

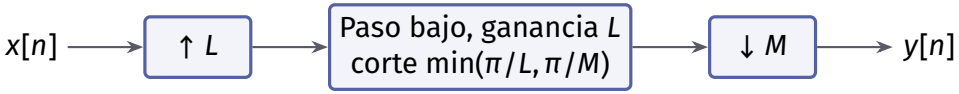
$$y[n] = \sum_k x[k]\ \mathrm{sinc}\left(\frac{n - kL}{L}\right)$$

- Es la fórmula de Whittaker–Shannon evaluada en los instantes nuevos: $y[kL] = x[k]$.
- Con filtros más sencillos se obtienen los retenedores discretos:
  - repetir cada muestra L veces: $h[n] = 1$ en $0 \le n < L$ (orden cero);
  - interpolación lineal: $h[n] = \Lambda(n/L)$ (orden uno).
- La ganancia L compensa los ceros insertados: el valor medio de $x_e[n]$ es $1/L$ del de $x[n]$.

Contenido

1. Muestreo de secuencias
2. Diezmado
3. Interpolación
4. Cambio racional y sobremuestreo

Cambio de frecuencia por un factor racional L/M



- Primero se interpola y después se diezma: así no se pierde banda innecesariamente.
- Los dos filtros (interpolación y antialiasing) se funden en uno solo.
- En la práctica se usan estructuras polifásicas, que no calculan las muestras que se van a descartar.

De 44,1 kHz (CD) a 48 kHz

$\frac{48\,000}{44\,100} = \frac{160}{147}$: se interpola por $L = 160$ (7,056 MHz intermedios) y se diezma por $M = 147$.

▶ Herramienta interactiva: `T2-diezmado-interpolacion`

En código: diezmado y cambio racional

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

fs = 44_100                        # Hz (CD)
t = np.arange(0, 0.1, 1/fs)
x = np.sin(2*np.pi*1000*t)         # 1 kHz
# Diezmado por 4 con filtro antialiasing
x4 = signal.decimate(x, 4)         # fs/4
# Cambio racional 44,1 kHz -> 48 kHz
y = signal.resample_poly(x, 160, 147)
print(len(x), len(x4), len(y))
```

Matlab

```matlab
fs = 44100;                        % Hz (CD)
t = 0:1/fs:0.1-1/fs;
x = sin(2*pi*1000*t);              % 1 kHz
% Diezmado por 4 con filtro antialiasing
x4 = decimate(x, 4);               % fs/4
% Cambio racional 44,1 kHz -> 48 kHz
y = resample(x, 160, 147);
disp([length(x), length(x4), length(y)])
```

`decimate` incluye el filtro antialiasing; `resample_poly` (`resample` en Matlab) usa una estructura polifásica.

Conversores con sobremuestreo

A/D: se muestrea a Kf_s y se diezma por K.

- El filtro antialiasing analógico puede ser muy suave: la transición va de f_m a $Kf_s - f_m$.
- El ruido de cuantificación $\Delta^2/12$ se reparte en $[-\pi, \pi]$; el diezmador se queda con $1/K$:

$$\text{SQNR} \approx 6{,}02\,b + 1{,}76 + 10\log_{10} K \text{ dB}$$

- Cada factor 4 de sobremuestreo gana unos 6 dB, es decir, 1 bit.

D/A: se interpola por K antes del conversor.

- Las imágenes se alejan hasta Kf_s: el filtro de suavizado es sencillo.
- La caída del ZOH en la banda útil es casi nula.

Conformado de ruido (sigma-delta): un lazo de realimentación empuja el ruido fuera de la banda útil. Con 1 bit a frecuencia muy alta se logran 16–24 bits efectivos.

▶ Herramienta interactiva: `T2-sobremuestreo`

Conceptos importantes

- Muestrear una secuencia replica su espectro cada $2\pi/N$.
- Diezmado: $X_d = \frac{1}{M}\sum_k X\left(e^{j(\Omega-2\pi k)/M}\right)$; sin aliasing si $\Omega_m < \pi/M$.
- Antes de diezmar: filtro de corte π/M.
- Expansión: $X_e = X(e^{j\Omega L})$, con imágenes.
- Interpolación: filtro de ganancia L y corte π/L.
- Cambio L/M: interpolar, filtrar y diezmar.
- Sobremuestreo: filtros analógicos sencillos y $+10\log_{10} K$ dB.

Apuntes del Tema 2, sección 6 · Hoja de ejercicios, ejercicios 14–16.